



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

AmbraIA: Memoria, apprendimento e pianificazione per NPC in ambienti 3D con LLM locale

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Antonio Della Porta

Dott.ssa Viviana Pentangelo

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giovanni De Caro

Matricola: 0512119354

Anno Accademico 2026-2027

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Dedica o citazione

Abstract

La creazione di personaggi non giocanti (NPC) credibili nei videogiochi è stata tradizionalmente affrontata tramite macchine a stati ed alberi decisionali, strumenti che generano comportamenti ripetitivi, non si adattano a contesti nuovi e risultano privi di memoria e apprendimento. Questo lavoro di tesi presenta un'architettura per NPC in ambienti 3D che integra memoria persistente, recupero intelligente dei ricordi, pianificazione gerarchica e riflessione periodica sui propri comportamenti. Il sistema utilizza un modello linguistico (LLM) in esecuzione locale, privo di dipendenze da API cloud, e include un meccanismo di adattamento automatico a scene non preconfigurate. I risultati mostrano che l'NPC sviluppa comportamenti coerenti con i propri bisogni fisiologici dinamici, mostra capacità di apprendimento tramite le riflessioni e si adatta ad ambienti diversi senza richiedere configurazioni manuali. L'architettura proposta risulta così modulare, estensibile e completamente autonoma da servizi esterni.

Indice

Elenco delle Figure	ii
Elenco delle Tabelle	iii
1 Introduzione	1
1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo	1
1.2 Obiettivi	2
2 Dagli NPC tradizionali agli LLM: background e stato dell'arte	3
2.1 NPC tradizionali: analisi e limiti	3
2.1.1 Alberi decisionali	5
2.1.2 Macchine a stati finiti	6
2.1.3 Limiti degli approcci tradizionali	7
3 Conclusioni	8
Bibliografia	9

Elenco delle figure

2.1	Struttura a moduli dell'IA nei videogiochi. Figura adattata da [1]. . .	4
2.2	Esempio di albero decisionale per un NPC.	5
2.3	Esempio di macchina a stati finiti per un NPC.	6

Elenco delle tabelle

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo

I personaggi non giocanti (NPC) sono elementi fondamentali nel mondo videoludico. Sono parte integrante di un mondo interattivo e contribuiscono alla credibilità del mondo stesso. Ogni videogioco costruisce l'architettura dei propri NPC in base all'obiettivo del gioco: se parliamo di un gioco prettamente d'azione dove gli NPC rappresentano minacce per il giocatore, come per esempio nella maggior parte dei giochi della serie *Super Mario*, non è necessario che essi si comportino in maniera "umana", replicando tratti e azioni umane, ma devono semplicemente seguire il giocatore per attaccarlo. In altri videogiochi invece, come *The Sims*[2] o *Tomodachi Life*[3], dove si simula la quotidianità della vita di un essere umano, gli NPC sono il fulcro del design dei giochi: essi devono essere in grado di agire tra di loro e nell'ambiente circostante, reagire a stimoli fisiologici e così via. In pratica, si cerca di simulare il comportamento umano. La mente umana, d'altro canto, è molto complessa, e rappresentare i comportamenti che il pensiero genera è altrettanto complicato.

1.2 Obiettivi

AmbraIA si pone l'obiettivo di creare NPC capaci di agire in ambienti virtuali 3D differenti, principalmente su Unity. L'NPC reagisce agli elementi che compongono la scena, apprende le varie interazioni, soddisfa i propri bisogni fisiologici e agisce in base ai propri ricordi ed esperienze passate. In pratica, ciò che AmbraIA si propone è simulare comportamenti umani adattabili a qualsiasi ambiente 3D, seppur in forma molto semplificata rispetto alla realtà. Un esempio concreto: se l'NPC tende a mangiare solamente dolci, esaminando i propri ricordi riuscirà a capire che deve variare la propria dieta. Questo comportamento è reso possibile da continue chiamate a modelli linguistici locali, che supportano il sistema nel prendere decisioni, generare codice dinamico e riflettere sulle azioni passate, rendendo obsolete rigide strutture decisionali come le macchine a stati finiti. Inoltre, il progetto permette di adattare la propria scena al sistema decisionale in modo semi-automatico tramite interfacce dedicate. Questo non preclude la possibilità di modificare la scena in un secondo momento, cambiando animazioni, interazioni o gli stessi GameObject. AmbraIA punta quindi fortemente sull'adattabilità: l'obiettivo non è funzionare solo con determinati tipi di scene o videogiochi, ma simulare in modo semplificato il comportamento umano su scene diverse, che possono essere utilizzate per creare il proprio videogioco o, più in generale, un mondo virtuale più immersivo possibile, il tutto con un'architettura non estremamente complessa.

Dagli NPC tradizionali agli LLM: background e stato dell'arte

2.1 NPC tradizionali: analisi e limiti

L'IA nei videogiochi è nata praticamente in simbiosi con i videogiochi stessi. Basti pensare a *Pong*[4], in cui l'avversario deve cercare di colpire la pallina evitando di subire punto. Un altro esempio importante è *Pac-Man*[5] del 1980, dove i quattro fantasmi hanno ciascuno un algoritmo differente per raggiungere il protagonista: Blinky, il fantasma rosso, imposta il suo obiettivo di movimento in base alla posizione attuale di Pac-Man, mentre Inky, il fantasma blu, si basa sulla posizione del fantasma rosso e di Pac-Man per accerchiarlo. Inizialmente gli NPC servivano principalmente per dare una sfida al giocatore. Oggi troviamo sistemi più complessi, alcuni dei quali simulano anche il comportamento umano, come *The Sims*[2], che simula la vita quotidiana delle persone. Come osserva Millington: "Now we have a massive diversity of AI in games. Many genres are still using the simple AI of 1979 because that's all they need" [1]. Nonostante l'IA nei videogiochi, e più in generale nel mondo dell'informatica, si sia evoluta molto, molti videogiochi moderni utilizzano ancora strutture vecchie di decenni. Il motivo risiede nella diversità dei generi videoludici

e nello scopo che ogni videogioco si prefigge, come già introdotto nel Capitolo 1. Normalmente un'IA per un NPC viene strutturata in tre moduli principali: movimento, decision making e strategia, come mostrato in Figura 2.1. Questa è una struttura proposta da Ian Millington per spiegare meglio il concetto di IA nei videogiochi [1]. I primi due moduli agiscono sul singolo agente, mentre la strategia agisce anche sulle azioni degli altri agenti.

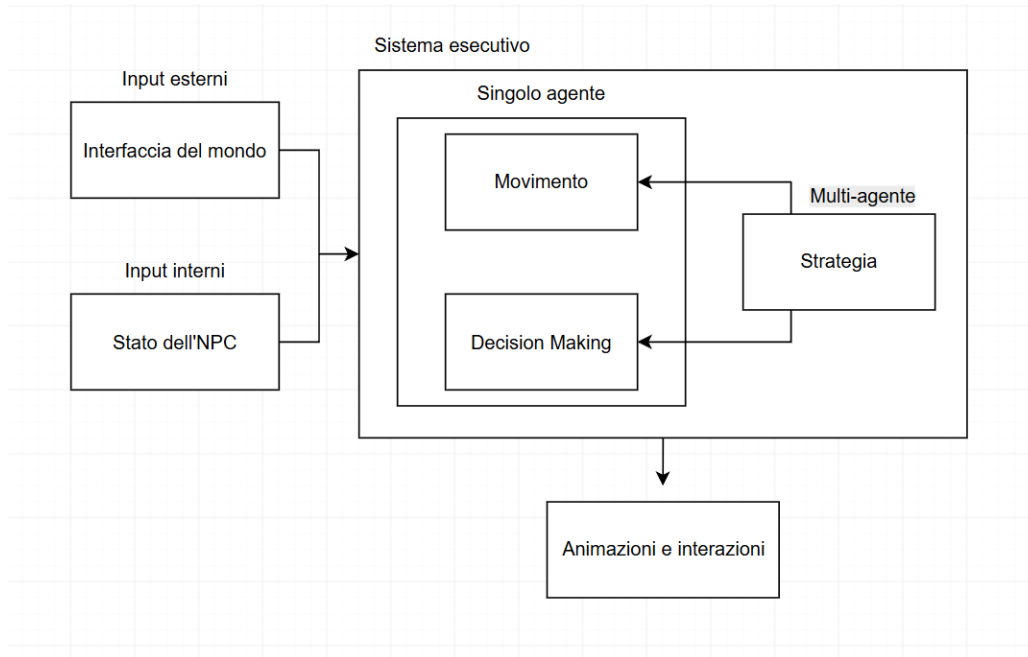


Figura 2.1: Struttura a moduli dell'IA nei videogiochi. Figura adattata da [1].

Il Movimento è definito come il modulo che calcola un certo tipo di percorso e coordina il movimento dell'NPC. Il Decision Making permette all'NPC di decidere quali azioni compiere tra quelle disponibili. La Strategia serve a coordinare i due moduli sopracitati per farli lavorare insieme ad altri agenti. Non tutti i moduli sono necessari: *Super Mario Galaxy*[6] ha bisogno solo del modulo di movimento, dato che i nemici devono semplicemente inseguire il giocatore. Altri giochi d'azione più complicati come *Dark Souls*[7] richiedono decisioni più complesse — attaccare, parare, muoversi o curarsi — ma non tengono conto delle azioni degli altri nemici, rendendo superflua la Strategia. Tutto ciò rientra nelle scelte di design: ogni videogioco vuole trasmettere emozioni diverse e offrire un diverso grado di sfida. AmbraIA opera soprattutto sul campo del Decision Making, cercando di non coprire un genere preciso ma di creare un'IA che possa rendere gli NPC credibili in scene 3D differenti.

Il Decision Making viene affrontato principalmente tramite due strutture: gli alberi decisionali e le macchine a stati finiti.

2.1.1 Alberi decisionali

Non entrando troppo nei particolari, gli alberi decisionali sono strutture dati che vengono percorse ogni volta che deve essere presa una decisione. Sono formati da un insieme di nodi e da archi, cioè collegamenti direzionati tra due nodi che rappresentano le decisioni. Gli alberi sono caratterizzati dall'assenza di cicli. Le decisioni finali sono rappresentate dai nodi foglia, cioè nodi senza archi uscenti. Non appena c'è bisogno di prendere una decisione, l'albero viene percorso a partire dal suo nodo iniziale, detto radice. Viene percorso un arco piuttosto che un altro a seconda degli input che l'agente riceve, come la percezione del mondo esterno o il suo stato interno, ad esempio fame o stanchezza. Una volta arrivati al nodo foglia, la decisione è stata presa e si esegue l'azione designata, come mostrato in Figura 2.2.

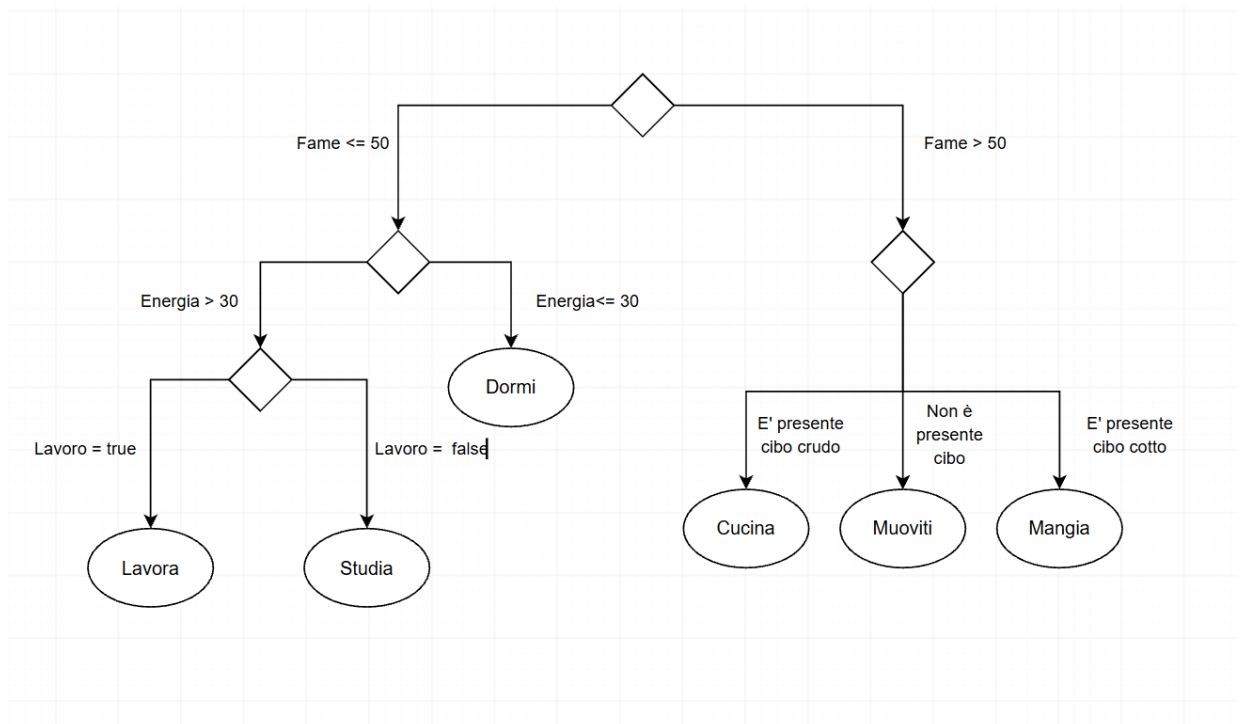


Figura 2.2: Esempio di albero decisionale per un NPC.

2.1.2 Macchine a stati finiti

Le macchine a stati finiti sono formalmente definite come una quintupla composta da:

- Un insieme di stati Q
- Un alfabeto Σ
- Uno stato iniziale q_0
- Un insieme di stati finali Q_f
- Una funzione di transizione $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$

Nel contesto videoludico gli stati rappresentano una situazione in cui si trova l’NPC (in guardia, affamato, impaurito) che lo porta ad agire in un certo modo. Lo stato iniziale è la situazione di partenza dell’NPC. L’alfabeto rappresenta una serie di input. La funzione di transizione controlla se una condizione si verifica in un certo stato e, se ciò avviene, cambia lo stato dell’NPC. Gli stati finali rappresentano situazioni in cui l’NPC ha raggiunto un obiettivo o ha completato un comportamento. Le decisioni vengono quindi prese in base allo stato in cui si trova l’NPC in un determinato momento, come mostrato in Figura 2.3.

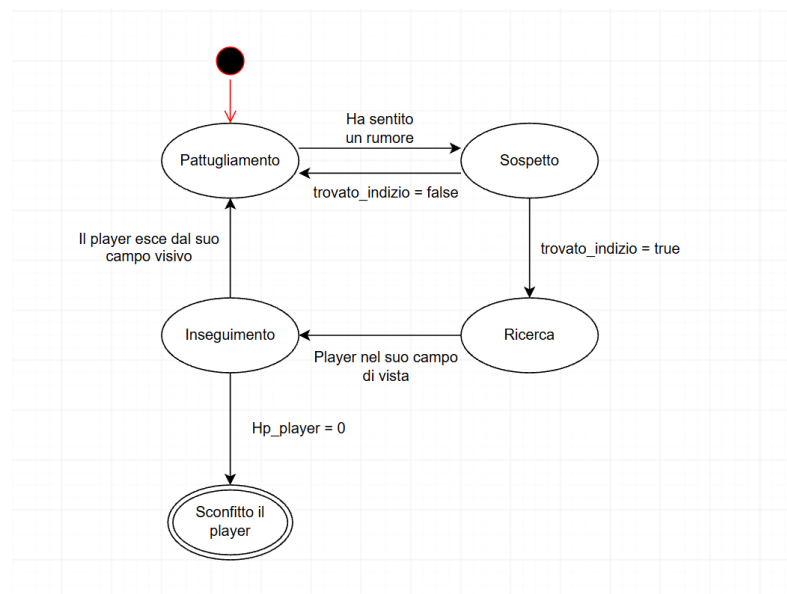


Figura 2.3: Esempio di macchina a stati finiti per un NPC.

2.1.3 Limiti degli approcci tradizionali

Questi approcci hanno molti vantaggi: sono strutturalmente semplici, possono essere trattati con valori primitivi e si possono combinare tra loro. Il limite più grande è la staticità di queste strutture: sono estremamente specifiche per il sistema in cui vengono implementate e non tengono conto delle azioni passate. Inoltre, ogni nuovo comportamento richiede la modifica manuale di stati, transizioni o rami dell'albero, rendendo difficile l'adattamento a contesti non previsti in fase di progettazione..

CAPITOLO 3

Conclusioni

Le conclusioni qui...

Bibliografia

- [1] I. Millington and J. Funge, *Artificial Intelligence for Games*, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2019. (Citato alle pagine ii, 3 e 4)
- [2] Maxis, "The sims," 2000, videogioco. (Citato alle pagine 1 e 3)
- [3] Nintendo, "Tomodachi life," 2013, videogioco. (Citato a pagina 1)
- [4] Atari, "Pong," 1972, videogioco. (Citato a pagina 3)
- [5] Namco, "Pac-man," 1980, videogioco. (Citato a pagina 3)
- [6] Nintendo, "Super mario galaxy," 2007, videogioco. (Citato a pagina 4)
- [7] FromSoftware, "Dark souls," 2011, videogioco. (Citato a pagina 4)

Ringraziamenti

Ringraziamenti qui...